

Ficha técnica

Robert Andrei Vergara Garavito

Jeremy Sebastián Barón

Geovanni Reyes Herrera

Duván Guerra

Alejandro Ariza Mojica

SENA CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

3341112

Jennifer Andrea Fajardo Bolivar

Diciembre 01, 2025

Introducción

La construcción de soluciones tecnológicas orientadas al impacto social requiere una planificación adecuada, una definición clara del problema y la selección de una metodología de desarrollo que permita garantizar calidad, eficiencia y mejora continua. En este documento se presenta la estructura conceptual y metodológica del proyecto El Granero Digital, una plataforma diseñada para conectar directamente a campesinos colombianos con compradores urbanos, eliminando intermediarios y promoviendo un comercio más justo y accesible.

El objetivo central es describir el contexto del proyecto, sus principales características y la metodología de desarrollo seleccionada, explicando cómo esta se adapta a las necesidades del sistema y a sus usuarios finales. Además, se justifica la elección del marco de trabajo, se detallan los roles involucrados y se establece una base clara para la planificación y ejecución del desarrollo.

Este documento sirve como insumo técnico para la organización del proyecto y como guía de referencia para el equipo de trabajo, asegurando una alineación coherente entre la visión del producto, los procesos de desarrollo y los resultados esperados.

El Granero Digital / Ficha Técnica – Versión 1.0 / Fecha: 01 de diciembre del 2025

1. Características Generales del Producto

<i>Campo</i>	<i>Descripción</i>
Nombre comercial del producto	El Granero Digital
Línea de producción / sector	Comercio agrícola – Plataforma digital de conexión productor–comprador
Versión actual	1.0
Tipo de sistema	Plataforma Web + Aplicación Móvil
Módulos principales	Campesinos, Compradores, Pedidos, Autenticación, Administración, Notificaciones
Descripción general	El Granero Digital es una solución tecnológica que conecta directamente a campesinos con compradores urbanos, eliminando intermediarios y permitiendo el comercio justo. Incluye catálogo agrícola, contacto directo vía WhatsApp, gestión de pedidos y funcionamiento offline para regiones sin conectividad estable.
Objetivo del producto	Facilitar el acceso de los campesinos al mercado digital, aumentar sus ingresos y permitir a los compradores acceder a productos frescos, a precios justos, de manera rápida y segura.

2. Arquitectura Proyectada

Componente	Especificación
Frontend (Web)	React.js
Aplicación móvil	React Native (Android – optimizado para baja gama)
Backend	Django REST Framework (API)
Base de datos	MySQL
Servicios de integración	• WhatsApp API • MercadoPago • PayPal • Pasarelas locales: Nequi, Daviplata • Notificaciones Push • Servicios de geolocalización
Arquitectura general	Arquitectura híbrida cliente-servidor + API REST: - Frontend y Mobile consumen API Django - Backend centraliza lógica y seguridad - Base de datos relacional para transacciones - Módulo Offline sincroniza datos cuando hay conexión

3. Requisitos del Producto

3.1. Requisitos de Hardware

Cliente (usuarios)	Servidor (backend)
• Android 7.0 o superior • 1 GB de RAM • 200 MB de almacenamiento libre	• CPU 2.4 GHz • 4–8 GB RAM • SSD 40 GB • Conectividad 99.5%

3.2. Requisitos de Software

<i>Cliente</i>	<i>Servidor</i>
• App Android • Navegador actualizado (Chrome/Firefox)	• Ubuntu Server / Debian • Python 3.10 • Django REST • MySQL 8 • Docker (opcional)

3.3. Requisitos Funcionales Principales

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>
RF01	Registrar productos con nombre, precio, foto y cantidad.
RF04	Sincronizar productos offline al recuperar conexión.
RF05	Visualizar catálogo de productos.
RF08	Registro de usuarios por rol (Campesino/Comprador).
RF09	Inicio de sesión con correo y contraseña.
RF11	Registrar historial de pedidos.
RF15	Interfaz simple y accesible.

3.4. Requisitos No Funcionales

<i>Código</i>	<i>Descripción</i>
RNF01 – Usabilidad	Interfaz intuitiva para usuarios sin experiencia tecnológica.
RNF02 – Rendimiento	El catálogo carga en menos de 10 segundos con conexión estable.
RNF03 – Seguridad	Contraseñas cifradas con estándares modernos (bcrypt / hashing seguro).
RNF04 – Accesibilidad	Compatible con Android de baja gama.

El Granero Digital / Ficha Técnica – Versión 1.0 / Fecha: 01 de diciembre del 2025

4. Perfil del Cliente / Usuario

<i>Rol</i>	<i>Descripción</i>
Campeño	Publica productos, recibe pedidos, gestiona inventario y sincroniza datos offline.
Comprador urbano	Busca productos, filtra opciones, contacta campesinos y envía pedidos.
Administrador	Supervisa usuarios, reportes y funcionamiento del sistema.

5. Historial de Cambios

<i>Versión</i>	<i>Descripción</i>	<i>Fecha</i>
1.0	Primera versión de la ficha técnica	01 de diciembre del 2025

6. Responsables del Proyecto

- Alejandro Ariza Mojica
- Duván Guerra
- Geovanni Reyes Herrera
- Jeremy Sebastián Barón
- Robert Andrei Vergara Garavito